



HABLANDO CON PROFES · CAPITULO MARGARITA

CUANDO HAY EMOCIÓN EL CONOCIMIENTO QUEDA

Lo aprendido en la charla con Margarita María Zuluaga Martínez, docente universitaria de cálculo y física en la Universidad Distrital. Un regalo de PhyMaC para la comunidad: actividades listas para llevar al aula/taller mañana.

CAÍDA LIBRE CON HUEVOS

FUNCIÓN LINEAL + MONDRIAN

MÁSCARAS DE PICASSO

APRENDIZAJE ACTIVO

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

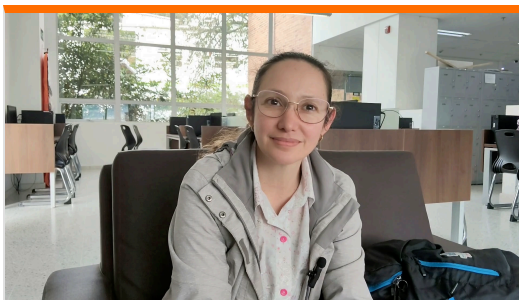
Version 1.1 · Septiembre 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con Margarita María Zuluaga Martínez (23:52)

GUIA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIEN ES

Margarita María Zuluaga Martínez



Margarita durante la grabación de Hablando con Profes.

Vinculación actual

2 años en la Universidad Distrital
[00:30]

Trayectoria previa

Muchos años como docente universitaria, formando ingenieros [00:41]

Curso base de este episodio

Cálculo diferencial, con licenciados en física [01:04]

Método

Aprendizaje activo: experimentos, arte y creatividad en el aula [12:25]

En números

3/14

huevos reales sobrevivieron [07:48]

2 años

vinculada a la Universidad Distrital
[00:30]

3 semanas

para aprenderse los nombres de todos
[23:19]

"Cuando hay emoción, el conocimiento queda."

MARGARITA · [11:57] · SU FRASE MEMORABLE

LA TRAYECTORIA, EN HITOS

Antes — Formaba ingenieros como docente universitaria. [00:41]

Hace 2 años — Se vinculó a la Universidad Distrital; ahora comparte con licenciados en física. [00:30]

EL ARTE COMO PUENTE

Vincula frecuentemente el arte —pintura, máscaras, cómics— con los temas de cálculo y física de sus cursos, no como adorno sino como otra vía de construir el mismo conocimiento. [12:25]

Sus otros cursos

Contextos educativos

También enseña en el curso de contextos educativos de la licenciatura en física —ahí nació la actividad de la máscara de Picasso. [20:36]

Introducción a la física / a la didáctica

Y en introducción a la física, también llamado introducción a la didáctica, llevó la actividad de transformar una lectura en cómic. [21:38]

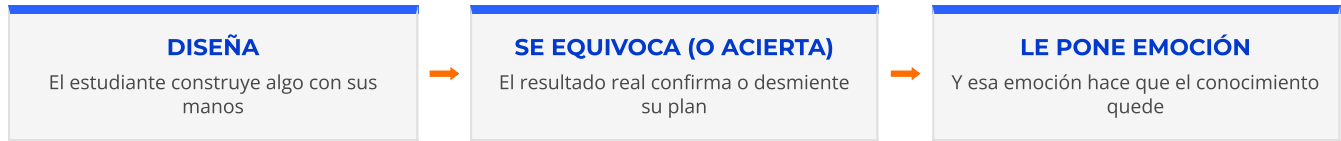
"Es complicado, porque ahorita con el uso de los celulares uno no sabe si ellos realmente están haciendo la actividad o están chateando. Pero trato de que la clase sea interesante y de ponerlos a que participen."

MARGARITA · [22:32]

BLOQUE 2 · APRENDIZAJES

La emoción como motor del aprendizaje

Para Margarita, ninguna actividad reemplaza el tablero, pero tampoco al revés: el aprendizaje activo funciona porque genera una emoción que el estudiante recuerda, y esa emoción es la que sostiene el conocimiento. [11:52]



"Es que en este tipo de actividades ellos le ponen emoción. Y cuando hay emoción, el conocimiento queda."

MARGARITA · [11:52]

NO ES MAGIA, ES MÉTODO

Cada actividad —el huevo, el lienzo, la máscara— está anclada a un contenido curricular concreto (caída libre, función lineal, rol docente): la emoción no reemplaza el contenido, lo sostiene. [12:01]

La sorpresa también es parte de la emoción

Confiados tras la primera ronda

Casi todos los cascarones sobrevivieron el primer lanzamiento, así que muchos grupos llegaban a la segunda ronda dando por hecho que su estructura ya estaba probada. [09:22]

La sorpresa del huevo real

Con el huevo real la tasa de éxito cayó a 3 de 14 — Margarita lo resume en una palabra: sorpresa. Esa sorpresa, dice, es otra cara de la misma emoción que sostiene el aprendizaje. [09:44]

"Yo parto de ahí, de que haya una emoción que ellos puedan sentir, que puedan llevarse una experiencia que no sea de tablero, sino que ellos tengan la oportunidad de construir."

MARGARITA · [12:01]

También funciona como evaluación diagnóstica

Cuando el tiempo se mide mal

Algunos grupos midieron mal el tiempo de caída y obtuvieron alturas que no correspondían a lo esperado — el error se volvió punto de partida para revisar el procedimiento, no solo el resultado. [\[08:31\]](#)

Cuando el diseño sí funciona

El estudiante cuya estructura sobrevivió pudo explicar su solución apoyándose en un conocimiento previo —un énfasis escolar en arquitectura— que la clase no sabía que tenía. [\[06:58\]](#)

EL PROMEDIO, SIN QUE LO LLAMEN ASÍ

Antes de reemplazar en la función, cada grupo tomó varios tiempos de caída y sacó un promedio —un gesto de rigor estadístico que surgió solo, sin que nadie lo llamara así en clase. [\[05:56\]](#)

OJO CON EL TABLERO ÚNICO

Margarita es clara: ninguna de estas actividades reemplaza la explicación formal. "No se puede ni solo lo uno ni solo tablero: es complementario." [\[18:30\]](#)

¿Y si no hay tiempo para una discusión larga?

En su experiencia no hace falta una gran puesta en común: el compromiso emocional —cuidar el huevo, defender su diseño frente a los compañeros más cercanos— ya hace su trabajo incluso sin sesiones extensas de discusión formal. [\[11:05\]](#)

La frustración también enseña

Cuando la pintura no queda donde el estudiante la planeó, aparece la frustración —y aprender a manejarla es, para Margarita, parte del mismo ejercicio. [\[17:46\]](#)

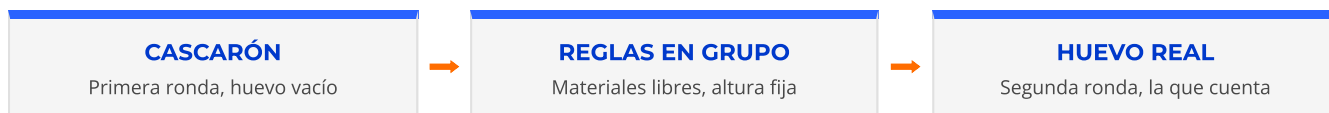
LO QUE NO ALCANZÓ A DISCUTIRSE

Margarita lo reconoce sin rodeos: no alcanzaron a hablar de la fricción del aire como variable en la discusión posterior al lanzamiento —una buena pregunta para extender la actividad si tu grupo tiene más tiempo. [\[08:38\]](#)

BLOQUE 3 · EL HUEVO PROTEGIDO

Caída libre en dos rondas

La función de caída libre, un tema más del curso de cálculo diferencial, se convirtió en una excusa para construir conocimiento en dos rondas [01:04]. En la primera, Margarita entregó a cada estudiante un cascarón —un huevo vacío, sin explicarles todavía para qué— y les pidió que lo cuidaran mientras diseñaban una estructura protectora, sin mostrarles el aparato ni darles instrucciones de material [02:09]. Entre todos definieron las reglas del lanzamiento, que quedaron escritas [03:53].

**EL DÍA QUE NO LO VIERON VENIR**

Margarita entregó el cascarón sin avisar: los estudiantes no sabían que ese día recibirían un huevo vacío para cuidar, y quedaron —en sus palabras— "encartados". Aun así, lo cuidaron un par de semanas mientras diseñaban su estructura. [03:28]

LO QUE PASÓ EN LOS LANZAMIENTOS

Lanzaron el cascarón desde una pared, midieron el tiempo de caída y usaron la función de caída libre para estimar la altura —verificada contando ladrillos y multiplicando por su espesor [06:29]. De vuelta en el salón, cada grupo llevó sus tiempos a la ecuación de cinemática: el concepto que quedó más claro fue la diferencia entre dejar caer y lanzar, es decir, por qué la ecuación se reduce a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado cuando no hay velocidad inicial. [10:12]

El pitillo que sí funcionó

De los 3 huevos reales que sobrevivieron, 2 estructuras usaban pitillos. El estudiante autor de una de ellas explicó que su formación previa —un énfasis escolar en arquitectura— le enseñó que el pitillo absorbe la energía del impacto. [07:20]

El diseño, decisión de ellos

Para la segunda ronda, Margarita no dio instrucciones de material: el grupo evaluó en clase cuáles estructuras de la primera ronda habían resistido mejor y por qué, y cada equipo rediseñó su propuesta a partir de esa evaluación colectiva, no de un instructivo del profesor. [05:11]

Plantilla fotocopiable

Fotocopia esta ficha y úsala con cualquier experimento de caída libre: que cada estudiante o grupo registre su material, su predicción, y compare la altura calculada con la función frente a una medición independiente.

MATERIAL ELEGIDO	¿PREDIJE QUE SOBREVIVIRÍA?	¿SOBREVIVIÓ DE VERDAD? (SÍ/NO)	ALTURA CALCULADA VS. MEDIDA

Otra vía: la función lineal con Mondrian

Solo líneas rectas

Cada estudiante trazó su propio diseño con regla, usando solo líneas rectas y la paleta de Piet Mondrian (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) — la excusa perfecta para explorar pendiente, punto de corte y signo. [\[15:14\]](#)

Un significado propio

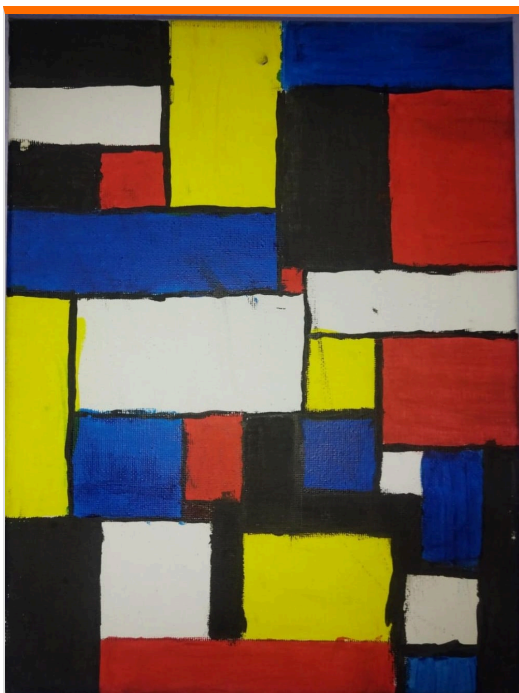
Muchos le dieron un sentido personal a su cuadro: una estudiante dijo que el suyo era el regalo de cumpleaños de su mamá, otro que era la foto de su gato. [\[16:15\]](#)

Casi nadie faltaba el día de pintar

El día de pintar se volvió el más esperado del corte: era la sesión a la que casi no faltaba nadie, aunque después de pintar seguían con el tema regular de la semana. [\[14:35\]](#)

La exposición que se quedó en el salón

Margarita quería sacar los cuadros del salón y exhibirlos en otro espacio de la universidad, pero la logística no se lo permitió esa vez —los expusieron solo entre ellos, en clase. [\[16:35\]](#)



Uno de los lienzos del curso: solo líneas rectas, en amarillo, azul, rojo, blanco y negro.

"Solo línea recta. O sea, cambiando el color y la pendiente."

MARGARITA · [\[15:04\]](#)

PARA DISCUTIR FRENTE AL LIENZO

Mira el cuadro: casi todas sus líneas son horizontales o verticales. Pregúntale al grupo qué pendiente tiene cada una —cero para las horizontales, indefinida para las verticales— y por qué en el lienzo no aparecen rectas con pendiente positiva o negativa. ¿Qué habría que cambiar en el diseño para que aparecieran? [\[16:03\]](#)

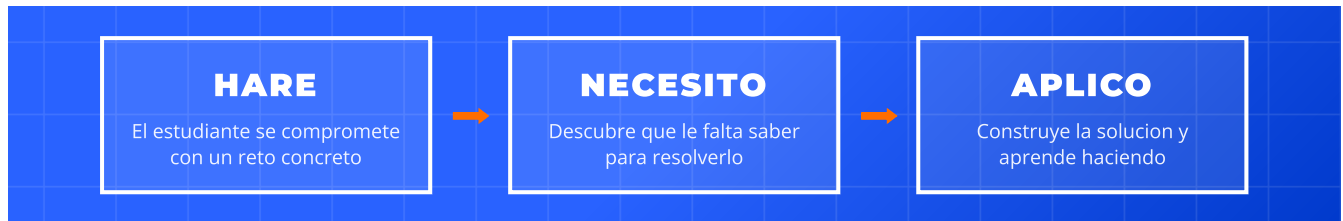
Cada rectángulo, un sistema de rectas

Cada bloque de color queda delimitado por dos rectas de la forma $y = b$ y dos de la forma $x = a$: una forma sencilla de pasar del cuadro a las ecuaciones y hablar de punto de corte.

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

Llévalo a tu salón

Tres actividades listas para reproducir el aprendizaje activo de la charla: caída libre con huevos, función lineal con pintura, y rol docente con máscaras y cómics.



Actividad 1 · El huevo protegido: cálculo diferencial en caída libre

UNIVERSIDAD

OBJETIVO Reproducir el experimento de las dos rondas (cascarón y huevo real) para estimar una altura con la función de caída libre y compararla con una medición independiente. [04:29]

MATERIALES Huevos (algunos vaciados como cascarón, otros reales); materiales de construcción libre (cartón, algodón, pitillos, plástico); cronómetro; pared o estructura de altura conocida (o medible por conteo de ladrillos)

TIEMPO 2 sesiones (cuidado + lanzamiento)

PASO A PASO

1

Entrega el cascarón

Da un huevo vacío a cada estudiante o grupo, sin explicar todavía para qué es: que lo cuiden un par de semanas mientras diseñan una estructura protectora. [02:09]

2

Reglas escritas en grupo

Define con el grupo las reglas del lanzamiento (altura, materiales permitidos) y déjalas por escrito. [03:53]

3

Lanza y calcula

Mide el tiempo de caída con cronómetro y usa la función de caída libre para estimar la altura; verifícala con un método independiente (contar ladrillos por su espesor, por ejemplo). [04:29]

4

Evalúa y repite con huevo real

Evalúa en grupo qué estructuras resistieron y por qué, ajusta las reglas, y repite el lanzamiento con huevos reales. [05:20]

QUE OBSERVAR

Casi todos los cascarones sobreviven la primera ronda, pero muchos menos huevos reales sobreviven la segunda (12 de 14 frente a solo 3 de 14 en la experiencia de Margarita) — esa caída en la tasa de éxito dispara la discusión sobre qué material realmente absorbe el impacto. [07:36]

Marca cada huevo

Un detalle práctico de Margarita: que cada grupo marque su huevo antes de lanzarlo —así, al recogerlos todos del suelo, cada quien identifica el suyo para calcular su propia altura. [08:10]

Así se ve la evaluación entre rondas

Entre la primera y la segunda ronda, la clase comparó estructuras de madera, algodón y plástico con preguntas concretas: ¿cuál resistió mejor? ¿cuál fue más eficiente? ¿por qué esta sí funcionó y esta no? [05:24]

Actividad 2 · Pintar como Mondrian: la función lineal en un lienzo

UNIVERSIDAD, ADAPTABLE A SECUNDARIA

OBJETIVO Usar la pintura de líneas rectas (inspirada en Piet Mondrian) para que los estudiantes exploren pendiente, punto de corte y signo de una función lineal mientras trabajan su creatividad. [12:35]

MATERIALES Un lienzo por estudiante; regla; pintura o marcadores en amarillo, azul y rojo (más blanco y negro)

TIEMPO Varias sesiones cortas, en paralelo al tema semanal del curso

PASO A PASO

1

Muestra la referencia

Muestra ejemplos de cuadros de líneas rectas de Piet Mondrian y explica la única regla: todo el diseño debe hacerse con líneas rectas, en amarillo, azul, rojo, blanco y negro. [15:14]

2

Cada quien diseña el suyo

Cada estudiante traza su propio diseño con regla, tomando decisiones de color y pendiente. [12:45]

3

Un ratito de cada clase

Dedica un momento corto de cada clase a pintar, mientras se seca entre sesión y sesión, y continúa el tema de la semana en el resto de la clase. [14:21]

4

Cierra con la función lineal

Relaciona el resultado con pendiente, punto de corte y signo positivo o negativo de cada línea trazada. [16:03]

QUE OBSERVAR

Algunos estudiantes se frustran cuando la línea no queda donde la planearon —una oportunidad para hablar de esa frustración— y muchos le dan un significado personal a su cuadro. [16:15]

¿POR QUÉ MONDRIAN?

Margarita le pidió una recomendación a un profesor de arte, exploró la obra de Piet Mondrian y encontró que su fase de líneas rectas conectaba directo con la función lineal que quería enseñar. [17:14]

Si a alguien no le salen las rectas

Una estudiante de segundo semestre no lograba que sus trazos fueran rectas —necesitaba incorporar curvas. No hay que forzarlo: es una señal de que la regla estética también puede discutirse en grupo, no solo aplicarse. [15:19]

El color es libre

Margarita no le asigna un significado matemático al grosor ni al color de cada línea —queda abierto a la decisión artística; lo que sí conecta con la función lineal es la pendiente, el punto de corte y el signo. [16:08]

Actividad 3 · La máscara de Picasso y el cómic

FORMACIÓN DOCENTE / CONTEXTOS EDUCATIVOS

OBJETIVO

Crear una máscara al azar con el juego **Roll-A-Picasso** y usarla para construir un discurso sobre el rol docente; como variante, transformar una lectura en cómic. [\[19:16\]](#)

MATERIALES

Tabla Roll-A-Picasso "Crea tu máscara" (fotocopiable en la página 10); un dado; papel, lápiz y colores; una lectura corta sobre el rol docente; herramienta de IA generativa de imágenes (para la variante con cómic)

TIEMPO

1 sesión por actividad

PASO A PASO

1

El dado arma la cara

Cada estudiante tira el dado una vez por rasgo — rostro, ojos (dos tiros, uno por ojo), nariz, boca y orejas— y dibuja en grande el elemento de la fila que le salió en la tabla. Al final, colorea su retrato. [\[19:37\]](#)

2

La máscara representa al docente

Relaciona la máscara con una lectura sobre el rol docente: si la máscara tiene el ojo abierto, ¿qué podemos decir de un docente con el ojo abierto? [\[20:09\]](#)

3

De la imagen al discurso

Cada rasgo se vuelve un enunciado sobre el docente ("es muy activo en clase, está pendiente de sus estudiantes"). El póster "Ceguera selectiva" de la página 10 muestra cómo se ve el resultado. [\[20:23\]](#)

4

Variante: la lectura en cómic

Pide transformar una lectura en cómic; en la última edición usaron IA generativa en vez de dibujar a mano, y cerraron con una exposición en el salón. [\[20:52\]](#)

QUE OBSERVAR

Como cada tiro del dado da una opción distinta, ninguna máscara se repite: la sorpresa del resultado obliga a interpretar rasgos que nadie eligió, y eso convierte ideas abstractas sobre el rol docente en un objeto visual que se puede discutir en grupo. [\[20:23\]](#)

EL DETALLE QUE SOSTIENE TODO LO DEMÁS

Ninguna de estas actividades reemplaza la relación cotidiana con el grupo: Margarita se aprende el nombre de cada estudiante en las primeras tres semanas, "para que ellos también se sientan importantes y valorados". [\[22:51\]](#)

Las tres, de un vistazo

ACTIVIDAD	QUÉ CONSTRUYE	MATERIALES MÍNIMOS	SEÑAL DE QUE FUNCIONA
El huevo protegido	Caída libre, estimar una altura y verificarla	Huevos, materiales libres, cronómetro	Muchos menos huevos reales sobreviven que cascarones
Pintar como Mondrian	Pendiente, punto de corte y signo de una recta	Lienzo, regla, pintura en 5 colores	Cada estudiante le da un significado propio a su cuadro
La máscara de Picasso	Reflexión visual sobre el rol docente	Tabla Roll-A-Picasso, un dado, colores, una lectura	La máscara concreta una idea abstracta discutible en grupo

PhyMac

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

9

RECURSO · ACTIVIDAD 3

Crea tu máscara: Roll-A-Picasso

Dado	Rostro	Ojos	Nariz	Boca	Orejas

Tabla de rasgos usada por Margarita en clase ("Crea tu máscara"). Fotocopia: una por estudiante.

Reglas del juego

1. Tira un dado.
2. Empareja el número que obtuviste con la fila correspondiente de la tabla.
3. Dibuja el rostro de esa fila en tu papel. Hazlo grande: ¡es un retrato!
4. Añade los ojos: tira el dado dos veces para tener la oportunidad de dibujar dos ojos diferentes.
5. Tira una vez por cada una de las siguientes características: nariz, boca, orejas y detalles.
6. Si sacas un seis, puedes elegir entre 1 y 5, o dibujar tu propio diseño para esa característica.
7. Cuando termines el boceto, colorea el retrato.

¿POR QUÉ AL AZAR?

Cada tiro da una opción distinta de la tabla, así que cada máscara resulta única y sorprendente. Nadie eligió los rasgos, pero todos tienen que interpretarlos. [19:44]

Así se ve el resultado: "Ceguera selectiva"



Póster del curso de contextos educativos: la máscara y, alrededor, lo que cada rasgo dice del docente.

Los rasgos que salieron en el dado se leyeron como un retrato crítico del docente:

- Un ojo** ve solo los rasgos más pulidos del estudiante.
- El otro ojo** se limita a escrutar sus carencias, juzgando destrezas y debilidades sin ofrecer un refuerzo real.
- La nariz** un olfato incapaz de percibir la realidad frente a sí.
- La boca** calla el refuerzo necesario.
- Las orejas** ensordecen ante la complejidad del aula, refugiándose en juicios vacíos.

"Y así ellos construyeron un discurso a partir de una imagen, una imagen creada como una máscara de Picasso."

MARGARITA · [20:23]

Gracias.

HABLANDO CON PROFES · MARGARITA



La emoción sostiene lo que aprendes

Esta guía es un regalo de PhyMaC para la comunidad. Copiala, imprimela, repartela, traducela, mejoralas. Si una sola de estas actividades te sirve esta semana, ya valió la pena.

"Son pequeños detalles, pero que al final puede que hagan la diferencia."

MARGARITA

DALE UNA TAREA REAL, NO SOLO TEORÍA

EL ARTE NO DISTRAE, ENSEÑA

APRENDE SUS NOMBRES

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

PhyMaC · fundación educativa STEM (Física, Matemáticas y Computación)

Guía v1.1 · Septiembre 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES